

AWS 기초 학습 (Day 2)

- > SK설더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정
- > Cloud Security - AWS 네트워크 및 보안 기초

학습 내용

- EC2
- EBS
- VPC
- Subnet
- Internet Gateway (IGW)
- Route Table (RT)
- NAT Gateway
- Security Group
- Network ACL (NACL)

EC2와 EBS

EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2는 AWS에서 제공하는 가상 서버 서비스입니다.

애플리케이션 실행, 웹 서버 구축, 데이터베이스 운영 등 다양한 용도로 사용할 수 있으며 필요한 만큼 생성하고 삭제할 수 있습니다.

EBS (Elastic Block Store)

EBS는 EC2 인스턴스에서 사용하는 **블록 스토리지(Block Storage)** 입니다.

쉽게 말해 EC2의 하드디스크(HDD/SSD) 역할을 합니다.

특징

- EC2에 연결하여 사용

- 데이터 영구 저장
- 스냅샷(백업) 생성 가능
- 용량 변경 가능

HDD와 SSD 차이

구분	SSD	HDD
속도	매우 빠름	비교적 느림
가격	높음	저렴함
용도	운영체제, 데이터베이스, 백업, 로그 저장, 대용량 데이터	

AWS에서는 목적에 따라 SSD와 HDD 타입의 EBS를 선택하여 사용할 수 있습니다.

Amazon VPC

VPC (Virtual Private Cloud)

VPC는 AWS 안에 만드는 **나만의 가상 네트워크**입니다.

사용자는 원하는 IP 대역을 설정하고, 서브넷과 라우팅을 구성하여 네트워크를 설계할 수 있습니다.

특징

- 독립적인 네트워크 구성
- IP 주소 직접 관리
- 보안 설정 가능
- 인터넷 연결 여부 설정 가능

Subnet

Subnet은 VPC를 작은 네트워크 단위로 나눈 공간입니다.

AWS에서는 일반적으로 Public Subnet과 Private Subnet으로 구분하여 사용합니다.

Public Subnet

인터넷과 직접 통신할 수 있는 서브넷입니다.

주로 다음과 같은 리소스가 위치합니다.

- Web Server
- Bastion Host
- Load Balancer

Public Subnet은 Internet Gateway와 연결되어 있어 외부 인터넷에서 접근할 수 있습니다.

Private Subnet

인터넷에서 직접 접근할 수 없는 서브넷입니다.

주로 다음과 같은 리소스를 배치합니다.

- Database
- 내부 서버
- 중요 시스템

외부 사용자가 직접 접근할 수 없으므로 보안성이 높습니다.

Internet Gateway (IGW)

Internet Gateway는 VPC와 인터넷을 연결하는 역할을 합니다.

Public Subnet이 인터넷과 통신하기 위해 반드시 필요합니다.

...

Internet

|



Internet Gateway

|



Public Subnet

...

Route Table (RT)

Route Table은 네트워크 패킷이 어디로 이동할지를 결정하는 규칙입니다.

예를 들어

...

0.0.0.0/0

|



Internet Gateway

...

라고 설정하면 모든 외부 트래픽이 Internet Gateway로 전달됩니다.

NAT Gateway

Private Subnet의 서버는 인터넷에서 직접 접근할 수 없습니다.

하지만 운영체제 업데이트나 패키지 설치를 위해 인터넷 연결이 필요한 경우가 있습니다.

이때 사용하는 것이 ****NAT Gateway****입니다.

특징

- Private Subnet → Internet 가능
- Internet → Private Subnet 불가능

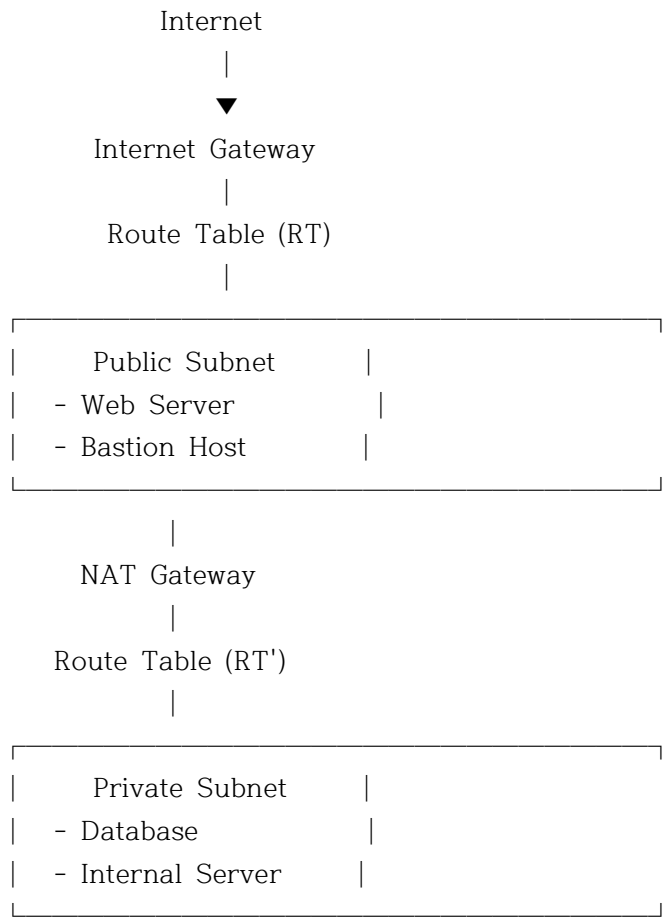
즉,

외부에서는 Private 서버에 접속할 수 없지만,

Private 서버는 인터넷으로 나갈 수 있습니다.

AWS 네트워크 구조

```text



```

Security Group

Security Group은 EC2 인스턴스에 적용되는 ****가상 방화벽(Stateful Firewall)**** 입니다.

허용(Allow) 규칙만 설정할 수 있으며, 허용되지 않은 트래픽은 자동으로 차단됩니다.

특징

- EC2 단위 적용
- Stateful 방식
- Allow 규칙만 존재
- 응답 패킷은 자동 허용

예시

Protocol	Port	허용 대상
SSH	22	관리자 IP
HTTP	80	전체
HTTPS	443	전체

Network ACL (NACL)

Network ACL은 **Subnet 단위의 방화벽**입니다.

Security Group보다 상위에서 트래픽을 제어합니다.

특징

- Subnet 단위 적용
- Stateless 방식
- Allow와 Deny 모두 설정 가능
- 들어오는 트래픽과 나가는 트래픽을 각각 설정

Security Group과 NACL 비교

항목	Security Group	NACL
적용 대상	EC2	Subnet
동작 방식	Stateful	Stateless
Allow 규칙	가능	가능
Deny 규칙	불가능	가능
응답 패킷	자동 허용	별도 규칙 필요

핵심 개념 정리

| 용어 | 설명 |

|-----|-----|

| EC2 | AWS의 가상 서버 |

| EBS | EC2에서 사용하는 블록 스토리지 |

| VPC | AWS의 가상 네트워크 |

| Subnet | VPC 내부의 네트워크 구역 |

| Public Subnet | 인터넷과 직접 연결되는 네트워크 |

| Private Subnet | 인터넷에서 직접 접근할 수 없는 네트워크 |

| IGW | 인터넷과 VPC를 연결하는 장치 |

| Route Table | 네트워크 경로를 설정하는 테이블 |

| NAT Gateway | Private Subnet이 인터넷으로 나갈 수 있도록 지원 |

| Security Group | EC2 단위의 Stateful 방화벽 |

| NACL | Subnet 단위의 Stateless 방화벽 |

오늘 배운 점

- EBS는 EC2에서 사용하는 영구 스토리지이며 SSD와 HDD 타입을 선택할 수 있다.
- VPC를 이용하면 AWS에서 독립적인 네트워크를 설계할 수 있다.
- Public Subnet은 인터넷과 직접 통신하지만, Private Subnet은 NAT Gateway를 통해서만 외부와 통신할 수 있다.
- Route Table은 네트워크 트래픽의 이동 경로를 결정하는 중요한 요소이다.
- Security Group과 NACL은 모두 방화벽 역할을 하지만 적용 범위와 동작 방식(Stateful/Stateless)에 차이가 있다.
- AWS 네트워크 보안을 설계할 때는 Public과 Private Subnet을 적절히 분리하고, Security Group과 NACL을 함께 활용하는 것이 중요하다.

참고 자료

- AWS 공식 문서: <https://docs.aws.amazon.com/>
- Amazon EC2 User Guide
- Amazon VPC User Guide
- AWS Well-Architected Framework
- AWS Skill Builder